

Modèle du Contrôle Continu de Logiciels de Calcul Scientifique

Aucun document n'est autorisé

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement
 et à la clarté et au soin de la présentation.

Exercice 1. Sur $[0, 1]$, nous définissons $B_1(x) = (1 - x)^3$, $B_2(x) = 3x(1 - x)^2$, $B_3(x) = 3x^2(1 - x)$ et $B_4(x) = x^3$. On admet que cette famille de polynômes forme une base de $\mathbb{R}_3[X]$ (l'espace de polynômes de degré inférieur ou égal à 3) appelée base de Bernstein.

1. Écrire un script Octave appelée `BaseBernstein` qui permet de tracer les quartes polynômes de base de Bernstein.

2. Trouver la matrice A telle que $\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$. En déduire l'expression du polynôme d'interpolation dans la base de Bernstein vérifiant :

$$P(0) = a, \quad P\left(\frac{1}{4}\right) = b, \quad P\left(\frac{1}{2}\right) = c, \quad P(1) = d \quad (1)$$

end fonction de a, b, c et d .

3. Écrire une fonction Octave appelée `PolyBernstein(a,b,c,d)` qui prend en argument a, b, c et d et qui permet de tracer le polynôme d'interpolation vérifiant (1).

Exercice 2. 1. Écrire une fonction Octave nommée $[d_1, d_2, d_3, d_4, d_5] = \text{det1}(a, b, c)$ qui prend en argument a, b et c et qui retourne les trois déterminants suivants :

$$d_1 = \begin{vmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ c & 0 & a & a \\ 0 & c & a & a \end{vmatrix}, \quad d_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ a & 0 & a & 0 \\ b & a & 0 & a \end{vmatrix}, \quad d_3 = \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}, \quad d_4 = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}, \quad d_5 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a & b & c \\ a & a & a & b \\ a & a & a & a \end{vmatrix}$$

2. Écrire une fonction Octave nommée $[A, d] = \text{mat1}(a, b, c)$ qui prend en argument a, b et n (la taille de la matrice) et qui retourne la matrice suivante ainsi que son déterminant $d = \det(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ a & a+b & \ddots & \vdots \\ \cdots & \ddots & \ddots & a \\ a & & \cdots & a & a+b \end{pmatrix}$$

Cette matrice est une matrice de taille n (n pris en argument dans la fonction `mat1`) les éléments diagonaux de cette matrice vau $a + b$ et les autres vau a .

3. Écrire une fonction Octave nommée $[A, d] = \text{mat1}(x)$ qui prend en argument un vecteur $x = (x_1, \dots, x_n)$ et qui retourne la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x_2 \\ x_1 & \cdots & x_1 & x_1 \end{pmatrix}$$

Bonne chance.